

0.1. Функціонал енергії та натуральні орбіталі

0.1.1. Функціонал енергії та матриці густини в пост-НФ методах

У методі Хартрі–Фока хвильова функція системи описується одним детермінантом Слейтера $|\Phi_0\rangle$, який будується з спін-орбіталей $\{\psi_i\}$. Енергія визначається як середнє значення електронного гамільтоніана, і в координатному представленні має вигляд (??).

У пост-НФ методах хвильова функція вже є суперпозицією кількох детермінантів. Наприклад в методі типу CI:

$$|\Psi\rangle = \sum_I c_I |\Phi_I\rangle,$$

де c_I — коефіцієнти конфігурацій, а $|\Phi_I\rangle$ — окремі детермінанти. Енергія, що визначається як квантово-механічне середнє, має вигляд:

$$E = \frac{\langle \Psi | \hat{H}_{\text{el}} | \Psi \rangle}{\langle \Psi | \Psi \rangle} = \frac{\sum_{I,J} c_I c_J H_{IJ}}{\sum_{I,J} c_I c_J S_{IJ}},$$

де $H_{IJ} = \langle \Phi_I | \hat{H}_{\text{el}} | \Phi_J \rangle$, а $S_{IJ} = \langle \Phi_I | \Phi_J \rangle$ (для ортонормованих детермінантів $S_{IJ} = \delta_{IJ}$).

Одно- і двоелектронні густини. Щоб зручно виразити енергію для багатодетермінантних станів, запроваджують **одночастинкову та двочастинкову матриці густини**. У координатному просторі це відповідає усередненню багаточастинкової густини за координатами всіх електронів, крім одного або двох:

$$\gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}'_1) = N \int \Psi^*(\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_2 \dots d\mathbf{r}_N, \quad (1)$$

$$\Gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2; \mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2) = N(N-1) \int \Psi^*(\mathbf{r}'_1, \mathbf{r}'_2, \dots, \mathbf{r}_N) \Psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) d\mathbf{r}_3 \dots d\mathbf{r}_N. \quad (2)$$

Енергетичний функціонал в пост-НФ методах. Енергію багатодетермінантного стану можна подати в орбітальному представленні у компактній формі:

$$E[\gamma, \Gamma] = \sum_{pq} h_{pq} \gamma_{pq} + \frac{1}{2} \sum_{pqrs} (pq|rs) \Gamma_{pq,rs} + E_0, \quad (3)$$

де $(pq|rs)$ — двоелектронні інтеграли кулонівського типу, E_0 — внесок від міжядерного відштовхування та взаємодії із зовнішніми полями. Тобто, у пост-НФ методах, на відміну від НФ, функціонал енергії є *функцією двох густин* — одно- і двочастинкової густин.

Як і у випадку метода НФ, діагональні елементи γ_{kk} дорівнюють заселеності спін-орбіталей, а їхня сума — повному числу електронів у молекулі (слід врахувати, що матриця перекриття детермінантів $\mathbf{S}$ — одинична):

$$\text{Tr}(\gamma) = N, \text{ або } \sum_{kk} \gamma_{kk} = N.$$

Аналогічно може бути записана в орбітальному представленні і матриця густини 2-го порядку $\Gamma_{pq,rs}$. Сума її діагональних елементів дорівнює числу пар електронів:

$$\sum_{p < q} \Gamma_{pq,pq} = \frac{N(N-1)}{2}.$$

У координатному представленні елемент $\Gamma(\mathbf{r}_1\sigma_1, \mathbf{r}_2\sigma_2; \mathbf{r}_1\sigma_1, \mathbf{r}_2\sigma_2)$ має чітке фізичне тлумачення: він пропорційний ймовірності знайти в елементарному об'ємі $d\mathbf{r}_1$ поблизу точки $\mathbf{r}_1$ електрон зі спіном σ_1 , а в елементарному об'ємі $d\mathbf{r}_2$ поблизу точки $\mathbf{r}_2$ — інший електрон зі спіном σ_2 , тоді як координати та спіни решти електронів залишаються довільними. Інтегрування цієї функції по обох координатах приводить саме до рівності вище.

Отже, матриця густини другого (та вищих порядків) описують **корельований рух електронів** у молекулі. Усі ефекти електронної кореляції зосереджені в цих багаточастинкових матрицях густини, тоді як матриця першого порядку відображає лише середній розподіл електронів.

Коментар

У разі ододетермінантного наближення (метод Хартрі-Фока) матриця густини 2-го порядку виражається через матрицю густини 1-го порядку. Це означає, що вона не містить ніякої нової інформації в порівнянні з матрицею густини 1-го порядку. Це і логічно, бо в методі Хартрі-Фока ефекти, пов'язані з електронною кореляцією, не враховуються.

Проведемо розрахунок енергії молекули N_2 методом **CI** двома способами: спочатку це зробимо прямо через API PySCF, а також по формулі (3), використовуючи матриці густини γ та Γ та використовуючі високорівневі API :

```
from pyscf import gto, scf, ci
import numpy as np

mol = gto.M(atom='N 0 0 0; N 0 0 1.1', basis='cc-pVDZ')
mf = scf.RHF(mol).run()

# Спосіб 1
mci = ci.CISD(mf).run()

# Отримуємо матриці густини
rdm1 = mci.make_rdm1()
rdm2 = mci.make_rdm2()

# Отримуємо інтеграли
h1e = mf.get_hcore()
h2e = mf._eri
nuc_energy = mol.energy_nuc()
mo_coeff = mf.mo_coeff

# Спосіб 2

# Перетворюємо все в МО базис
```

```

print("Обчислення в MO базисі")
h1e_mo = np.einsum('pi,pq,qj->ij', mo_coeff, h1e, mo_coeff)

# Перетворюємо 2e-інтеграли в MO базис (це може бути повільно для великих систем)
# Використовуємо pyscf функцію для ефективного перетворення
from pyscf import ao2mo
h2e_mo = ao2mo.full(mf._eri, mo_coeff)

# Конвертуємо в повну 4-індексну матрицю
h2e_mo = ao2mo.restore(1, h2e_mo, mo_coeff.shape[1])

# Обчислюємо енергію в MO базисі за формулою
# E = Σ h1e_ij * rdm1_ij + 0.5 * Σ h2e_ijkl * rdm2_ijkl + E_nuc
energy_mo = (np.einsum('ij,ji->', h1e_mo, rdm1) +
             0.5 * np.einsum('ijkl,ijkl->', h2e_mo, rdm2) +
             nuc_energy)

print(f"Енергія CISD: {mci.e_tot}")
print(f"Енергія з RDM (MO): {energy_mo}")
print(f"Різниця: {abs(mci.e_tot - energy_mo):.10e}")
print(f"Чи однакові? {np.allclose(mci.e_tot, energy_mo)}\n")

```

Запустіть код і переконайтесь, що обчислення однакові в межах розрахункової похибки.

0.1.2. Натуральні орбіталі і заселеності

Отримана в пост-Хартрі–Фок розрахунках матриця густини 1-го порядку γ , як правило, не є діагональною. Діагоналізація цієї матриці визначає нову систему орбіталей, які називають *натуральними орбіталями*:

$$\gamma \varphi_i = n_i \varphi_i,$$

де φ_i — натуральні орбіталі, а n_i — власні значення матриці густини n_i — це заселеності відповідних натуральних орбіталей, що можуть набувати будь-яких значень між $0 \leq n_i \leq 2$.

П. О. Льовдін показав, що в базисі натуральних орбіталей розклад хвильової функції за детермінантами має найкращу збіжність: кількість суттєвих конфігурацій у ньому є мінімальною. Завдяки цьому натуральні орбіталі забезпечують найкомпактніше та найнаочніше представлення електронної структури атомів і молекул, а також широко використовуються для аналізу результатів CI- та CASSCF-розрахунків.

Практична цінність.

- У базисі натуральних орбіталей хвильова функція має найкомпактніший вигляд — більшість малозначущих детермінантів можна відкинути без втрати точності.
- Числа зайнятості n_i дозволяють оцінити силу електронної кореляції: чим ближчі вони до 1, тим сильніше система відхиляється від одностерміантного опису.
- У багатоконфігураційних методах (CASSCF) натуральні орбіталі допомагають ідентифікувати *активний простір* — тобто ті орбіталі, які реально беруть участь у збудженнях і хімічних процесах.

У скрипті `h2o_casscf_natural_orbitals.py` реалізуємо програму, яка дозволить послідовно виконати RHF-, CISD- та CASSCF-розрахунки, отримати матрицю густини першого порядку, побудувати натуральні орбіталі та проаналізувати їхні заселеності. На підставі цього можна автоматично визначити фракційно заселені орбіталі й сформувати оптимальний активний простір для подальших CASSCF розрахунків. Далі ми це покажемо покроково:

1. **RHF — початкові орбіталі.** Виконується стандартний розрахунок середнього поля, що дає молекулярні орбіталі Хартрі–Фока:

```
mf = scf.RHF(mol).run()
```

2. **CISD — урахування електронної кореляції.** На базі отриманих орбіталей проводиться конфігураційний розклад із збудженнями до подвійних:

```
myci = ci.CISD(mf).run()
```

Цей крок враховує кореляцію електронів і формує більш фізично коректну однопартіційну матрицю густини (1-RDM).

3. **Діагоналізація матриці густини.** Власні значення 1-RDM відповідають заселеностям натуральних орбіталей n_i :

```
dm1 = myci.make_rdm1()
occs, natorbs = np.linalg.eigh(dm1)
```

Діагоналізація перетворює початковий орбітальний базис у базис натуральних орбіталей.

4. **Вибір активного простору.** Орбіталі з фракціональними заселеностями $0.02 < n_i < 1.98$ включаються до активного простору CAS:

```
active = [i for i, n in enumerate(occs) if 0.02 < n < 1.98]
ncas = len(active)
nelecas = int(round(sum(occs[i] for i in active)))
```

5. **CASSCF у базисі натуральних орбіталей.** З отриманим активним простором проводиться багатоконфігураційний розрахунок:

```
mf.mo_coeff = mf.mo_coeff @ natorbs
mc = mcscf.CASSCF(mf, ncas, nelecas)
mc.kernel()
```

Розрахунок у базисі натуральних орбіталей зазвичай забезпечує найкращу збіжність і найкомпактніше представлення хвильової функції.

6. **Аналіз результатів.** Після завершення CASSCF можна знову обчислити заселеності, щоб оцінити якість вибору активного простору:

```
dm1_cas = mc.make_rdm1()
occs_cas, _ = np.linalg.eigh(dm1_cas)
```

Коментар

У наведеному коді натуральні орбіталі отримані через явне обчислення одночастинкової матриці густини та її діагоналізацію: `dm1 = mc.make_rdm1()` і `np.linalg.eigh(dm1)`. Однак у PySCF це саме можна зробити коротше за допомогою вбудованої API-функції `addons.make_natural_orbitals(mc)`, яка автоматично виконує ці дії та повертає пари `(natorb, occ)` — натуральні орбіталі й відповідні заселеності:

```
from pyscf.mcscf import addons
natorb, occ = addons.make_natural_orbitals(mc)
print(occ)
```

Як видно, чим далі n_i від 2 або 0, тим сильніше проявляється електронна кореляція. Набір натуральних орбіталей і чисел зайнятості таким чином забезпечує наочне уявлення про структуру хвильової функції та допомагає оцінити, які орбіталі слід включати до активного простору.